

Spécialité NSI

Numérique et sciences informatiques — épreuve terminale de spécialité

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 00

ÉPREUVE OFFICIELLE

3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE

Selon le sujet

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 14 min

Question 1 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-01

Après l'exécution de ces instructions, que vaut x ?

```
x = 3
```

```
y = x
```

```
x = 5
```

☐ A. 3☐ B. 8☐ C. 5☐ D. y

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — affectation initiale conservée

B — affectations additionnées

D — variable confondue avec sa valeur

Question 2 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-02

Combien de fois le corps de cette boucle est-il exécuté ?

```
for i in range(2, 7):  
    print(i)
```

☐ A. 6☐ B. 7☐ C. 4☐ D. 5

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — borne supérieure incluse

B — comptage depuis zéro

C — borne inférieure exclue

**Question 3** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-03

Que renvoie cette fonction pour $n = 3$?

```
def f(n):  
    if n > 2:  
        return "grand"  
    return "petit"
```

- ☐ A. "petit"
- ☐ B. "grand"
- ☐ C. rien
- ☐ D. une erreur

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — condition évaluée à l'envers
- C — instruction return ignorée
- D — code supposé fautif

Question 4 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-04

Que vaut t après ces instructions ?

```
t = [1, 2, 3]  
t[0] = t[2]
```

- ☐ A. [3, 2, 3]
- ☐ B. [1, 2, 3]
- ☐ C. [3, 2, 1]
- ☐ D. [1, 2, 1]

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — affectation sans effet supposée
- C — échange supposé au lieu d'une affectation
- D — sens de l'affectation inversé

**Question 5** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-05

Que renvoie cette fonction pour $L = [4, 7, 2]$?

```
def g(L):  
    m = 0  
    for x in L:  
        if x > m:  
            m = x  
    return m
```

- ☐ A. 7
☐ B. 4
☐ C. 13
☐ D. 3

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — première valeur renvoyée
C — somme calculée au lieu du maximum
D — longueur renvoyée

Question 6 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-06

Cette fonction devrait renvoyer la somme des éléments de L ; elle renvoie le premier. Où est l'erreur ?

```
def s(L):  
    total = 0  
    for x in L:  
        total = total + x  
    return total
```

- ☐ A. le `return` est à l'intérieur de la boucle
☐ B. la variable `total` n'est pas initialisée
☐ C. la boucle ne parcourt pas la liste
☐ D. l'addition est fautive

PYTH — Python : variables, conditions, boucles, fonctions ; lecture, prédiction et complétion de code · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — initialisation mise en cause à tort
C — parcours mis en cause à tort
D — opération mise en cause à tort

**Question 7** 1 pt · 1 min

NSI-2-REPR-01

Dans une base de données de contacts, la ligne décrivant une personne est appelée :

- ☐ A. un descripteur
- ☐ B. une clé
- ☐ C. une requête
- ☐ D. un enregistrement

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — nom d'un champ pris pour la ligne

B — identifiant pris pour la ligne

C — opération prise pour la donnée

Question 8 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-02

Quelle est l'écriture décimale de l'entier 1011 en binaire ?

- ☐ A. 13
- ☐ B. 3
- ☐ C. 11
- ☐ D. 1011

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — poids des bits décalés

B — bit de poids fort omis

D — écriture binaire prise pour un nombre décimal

Question 9 2 pts · 2 min

NSI-1-REPR-04

Donner l'écriture binaire de l'entier 12.

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — 1100.

1 point — L'écriture proposée est correcte mais les bits sont dans l'ordre inverse.

1 point — La méthode par divisions successives est correctement décrite sans résultat écrit.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-BASE — **Conversion de base inexacte** : L'écriture obtenue ne correspond pas à la valeur, souvent par inversion de l'ordre des chiffres ou oubli d'une puissance.

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

**Question 10** 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-03

Sur 8 bits non signés, quel est le plus grand entier représentable ?

- ☐ A. 255
- ☐ B. 128
- ☐ C. 256
- ☐ D. 127

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — puissance de deux prise pour le maximum
- C — nombre de valeurs pris pour le maximum
- D — maximum d'un entier signé

Question 11 2 pts · 3 min

NSI-1-REPR-05

Que vaut l'expression booléenne `(True and False) or True` ? Justifier en indiquant l'ordre d'évaluation.

REPR — Représentation des données : binaire, hexadécimal, booléens, caractères, flottants · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — `True` : la parenthèse vaut `False`, puis `False or True` vaut `True`.

1 point — Le résultat est exact sans que l'ordre d'évaluation soit indiqué.

1 point — L'ordre est correctement décrit mais le résultat annoncé est `False`.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

NSI-ERR-BASE — **Conversion de base inexacte** : L'écriture obtenue ne correspond pas à la valeur, souvent par inversion de l'ordre des chiffres ou oubli d'une puissance.



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 37 min

Question 12 1 pt · 1 min

NSI-1-TYPE-01

Que renvoie `d["b"]` après `d = {"a": 1, "b": 2}` ?

- ☐ A. 1
- ☐ B. "b"
- ☐ C. 2
- ☐ D. une erreur

TYPE — Types construits : listes, tuples, dictionnaires, tableaux; structures de données linéaires et arbres en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc
B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — valeur de l'autre clé

B — clé renvoyée au lieu de la valeur

D — accès supposé fautif

Question 13 2 pts · 2 min

NSI-T-TYPE-06

Dans une file d'attente, quel élément est retiré en premier ? Nommer la règle correspondante.

TYPE — Types construits : listes, tuples, dictionnaires, tableaux; structures de données linéaires et arbres en Terminale · niveau T · palier D1 · type B · bloc
B — Notions du programme et transfert

2 points — Le premier élément ajouté : c'est la règle du premier entré, premier sorti.

1 point — L'élément est correctement désigné sans que la règle soit nommée.

1 point — La règle est nommée mais l'élément désigné est le dernier ajouté.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

NSI-ERR-INDICE — **Indice hors bornes** : L'indice employé sort de l'intervalle valide, souvent par confusion entre longueur et dernier indice.

**Question 14** 2 pts · 3 min

NSI-T-TYPE-04

Dans une pile, quel élément est retiré en premier ? Nommer la règle correspondante.

TYPE — Types construits : listes, tuples, dictionnaires, tableaux ; structures de données linéaires et arbres en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc
B — Notions du programme et transfert

2 points — Le dernier élément ajouté : c'est la règle du dernier entré, premier sorti.

1 point — L'élément est correctement désigné sans que la règle soit nommée.

1 point — La règle est nommée mais l'élément désigné est le premier ajouté.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

NSI-ERR-INDICE — **Indice hors bornes** : L'indice employé sort de l'intervalle valide, souvent par confusion entre longueur et dernier indice.

Question 15 2 pts · 2 min

NSI-1-TYPE-05

Écrire l'instruction qui associe la valeur 20 à la clé "maths" du dictionnaire notes.

TYPE — Types construits : listes, tuples, dictionnaires, tableaux ; structures de données linéaires et arbres en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc
B — Notions du programme et transfert

2 points — `notes["maths"] = 20`.

1 point — L'instruction emploie la syntaxe des listes, avec un indice entier.

1 point — La méthode est décrite en français sans être écrite.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-DICT — **Clé et valeur confondues** : Le parcours du dictionnaire renvoie les clés là où les valeurs sont attendues, ou l'inverse.

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

**Question 16** 1 pt · 1 min

NSI-T-ALGO-06

Dans un arbre binaire, un nœud possède au plus :

- ☐ A. un fils
- ☐ B. trois fils
- ☐ C. deux fils
- ☐ D. un nombre quelconque de fils

ALGO — Algorithmes : parcours, recherche, tris, dichotomie, complexité ; récursivité et diviser pour régner en Terminale · niveau T · palier D1 · type A · bloc
B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — structure de liste chaînée

B — arbre ternaire

D — arbre général

Question 17 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-02

Pour un tableau de 1000 éléments triés, la recherche dichotomique effectuée au plus environ :

- ☐ A. 100 comparaisons
- ☐ B. 500 comparaisons
- ☐ C. 10 comparaisons
- ☐ D. 1000 comparaisons

ALGO — Algorithmes : parcours, recherche, tris, dichotomie, complexité ; récursivité et diviser pour régner en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc
B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — ordre de grandeur intermédiaire supposé

B — moitié du tableau parcourue

D — coût de la recherche séquentielle

Question 18 2 pts · 3 min

NSI-T-ALGO-04

Cette fonction récursive est incomplète. Indiquer ce qui manque et écrire la ligne correspondante.

```
def fact(n):  
    return n * fact(n - 1)
```

ALGO — Algorithmes : parcours, recherche, tris, dichotomie, complexité ; récursivité et diviser pour régner en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc
B — Notions du programme et transfert

2 points — Il manque le cas de base : `if n <= 1: return 1` avant l'appel récursif.

1 point — L'absence de cas de base est signalée sans que la ligne soit écrite.

1 point — Une ligne est écrite mais elle ne constitue pas une condition d'arrêt correcte.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-CAS-BASE — **Cas de base absent** : La fonction récursive ne comporte pas de condition d'arrêt, ou celle-ci n'est jamais atteinte.



NSI - ERR - ITERATIONS — **Nombre d'itérations inexact** : Le nombre de tours de boucle annoncé diffère de celui qu'exécute le code.

Question 19 1 pt · 1 min

NSI - T - ARCH - 02

Dans un réseau, un protocole de routage sert à :

- ☐ A. déterminer le chemin des paquets entre deux machines
- ☐ B. chiffrer les données
- ☐ C. compresser les fichiers
- ☐ D. attribuer les adresses IP

ARCH — Architecture, systèmes d'exploitation et réseaux : composants, processus, routage · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — fonction de sécurité

C — fonction de compression

D — fonction d'attribution d'adresses

Question 20 2 pts · 2 min

NSI - T - ARCH - 06

Citer deux ressources qu'un système d'exploitation attribue aux processus.

ARCH — Architecture, systèmes d'exploitation et réseaux : composants, processus, routage · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux ressources distinctes parmi le temps de processeur, la mémoire, l'accès aux périphériques, les fichiers.

1 point — Une seule ressource est citée, ou deux formulations désignent la même ressource.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI - ERR - SPEC — **Spécification partiellement traitée** : La fonction traite le cas général mais laisse de côté un cas annoncé par la spécification.

**Question 21** 2 pts · 3 min

NSI-T-ARCH-04

Deux routes mènent d'une machine à une autre, de coûts respectifs 3 et 5. Quelle route un protocole à vecteur de distance retient-il, et pourquoi ?

ARCH — Architecture, systèmes d'exploitation et réseaux : composants, processus, routage · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La route de coût 3 : le protocole retient le chemin de coût total minimal.

1 point — La route est correctement désignée sans justification.

1 point — Le critère de coût minimal est énoncé mais la route désignée est celle de coût 5.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-ROUTAGE — **Chemin de routage inexact** : Le chemin décrit ne respecte pas la table de routage ou la métrique du protocole donné.

Question 22 1 pt · 1 min

NSI-T-WEB-02

Dans une base relationnelle, une clé primaire sert à :

- ☐ A. trier la table
- ☐ B. chiffrer la table
- ☐ C. relier deux bases distinctes
- ☐ D. identifier de façon unique chaque enregistrement

WEB — Web : HTML/CSS, HTTP, formulaires ; bases de données et SQL en Terminale · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — identification confondue avec tri

B — identification confondue avec sécurité

C — clé primaire confondue avec clé étrangère

Question 23 1 pt · 1 min

NSI-T-WEB-06

Dans une table relationnelle, une clé étrangère sert à :

- ☐ A. chiffrer une colonne
- ☐ B. référencer la clé primaire d'une autre table
- ☐ C. trier les enregistrements
- ☐ D. garantir l'unicité des lignes

WEB — Web : HTML/CSS, HTTP, formulaires ; bases de données et SQL en Terminale · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — confusion avec le chiffrement

C — confusion avec un index

D — rôle de la clé primaire

**Question 24** 2 pts · 3 min

NSI-T-WEB-04

Écrire la requête SQL qui sélectionne les noms des élèves de la table `eLeve` dont la moyenne est supérieure à 12.

WEB — Web : HTML/CSS, HTTP, formulaires; bases de données et SQL en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — `SELECT nom FROM eLeve WHERE moyenne > 12;`

1 point — La requête est correcte mais la clause `WHERE` est absente.

1 point — La logique est correcte mais la syntaxe comporte une erreur qui empêcherait l'exécution.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-SQL — **Clause SQL absente ou inadaptée** : La requête omet une clause nécessaire, ou la condition de jointure porte sur des colonnes non correspondantes.

NSI-ERR-TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

Question 25 1 pt · 1 min

NSI-T-P00-01

Dans un programme orienté objet, une classe est :

- ☐ A. un objet particulier
- ☐ B. un modèle décrivant les attributs et les méthodes de ses objets
- ☐ C. une variable globale
- ☐ D. un fichier de code

POO — Programmation orientée objet · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — classe confondue avec instance

C — classe confondue avec une donnée

D — classe confondue avec son support

**Question 26** 2 pts · 4 min

NSI-T-P00-02

Dans cette classe, indiquer ce que représente `self` et pourquoi il figure en premier paramètre.

```
class Compte:
    def depot(self, montant):
        self.solde = self.solde + montant
```

POO — Programmation orientée objet · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — `self` désigne l'instance sur laquelle la méthode est appelée ; il figure en premier paramètre parce que Python le transmet automatiquement lors de l'appel.

1 point — Le rôle de `self` est correctement décrit sans que la transmission automatique soit mentionnée.

1 point — La transmission est mentionnée mais `self` est décrit comme la classe et non l'instance.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-INSTANCE — **Classe et instance confondues** : Un attribut ou une méthode est appelé sur la classe là où une instance est attendue, ou l'inverse.

NSI-ERR-SPEC — **Spécification partiellement traitée** : La fonction traite le cas général mais laisse de côté un cas annoncé par la spécification.

Question 27 2 pts · 2 min

NSI-T-ALGO-08

Qu'appelle-t-on le cas de base d'une fonction récursive ?

ALGO — Algorithmes : parcours, recherche, tris, dichotomie, complexité ; récursivité et diviser pour régner en Terminale · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Le cas où la fonction renvoie un résultat sans s'appeler elle-même, ce qui met fin à la récursion.

1 point — La réponse décrit le cas de base sans mentionner l'arrêt de la récursion.

1 point — La réponse décrit l'appel récursif et non le cas de base.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-CAS-BASE — **Cas de base absent** : La fonction récursive ne comporte pas de condition d'arrêt, ou celle-ci n'est jamais atteinte.

NSI-ERR-ITERATIONS — **Nombre d'itérations inexact** : Le nombre de tours de boucle annoncé diffère de celui qu'exécute le code.

**Question 28** 1 pt · 1 min

NSI-T-ARCH-07

Dans un réseau, la fragmentation d'un message en paquets permet notamment :

- ☐ A. de chiffrer le message
- ☐ B. d'emprunter des chemins différents et de réémettre les seuls paquets perdus
- ☐ C. de compresser le message
- ☐ D. d'éviter les collisions matérielles

ARCH — Architecture, systèmes d'exploitation et réseaux : composants, processus, routage · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — fonction de sécurité

C — fonction de compression

D — fonction de la couche physique

Question 29 2 pts · 2 min

NSI-T-WEB-07

Dans une base relationnelle, à quoi sert la clause WHERE d'une requête SELECT ?

WEB — Web : HTML/CSS, HTTP, formulaires ; bases de données et SQL en Terminale · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — À restreindre la sélection aux enregistrements qui vérifient une condition.

1 point — La réponse décrit la clause comme servant à choisir des colonnes.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-SQL — **Clause SQL absente ou inadaptée** : La requête omet une clause nécessaire, ou la condition de jointure porte sur des colonnes non correspondantes.

Question 30 2 pts · 2 min

NSI-T-P00-03

Dans le code ci-dessous, quel est le nom de la classe et quel est celui de la méthode ?

```
class Livre:
    def resume(self):
        return self.titre
```

POO — Programmation orientée objet · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La classe s'appelle Livre et la méthode resume.

1 point — L'un des deux noms est exact, l'autre non.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :



NSI - ERR - INSTANCE — **Classe et instance confondues** : Un attribut ou une méthode est appelé sur la classe là où une instance est attendue, ou l'inverse.

NSI - ERR - TYPE — **Type de donnée confondu** : Une opération est appliquée à un type qui ne l'accepte pas, ou une chaîne est traitée comme un nombre.

Question 31 1 pt · 1 min

NSI - T - P00 - 04

Après `a = Livre()` et `b = Livre()`, les objets `a` et `b` sont :

- ☐ A. le même objet
- ☐ B. deux instances distinctes de la même classe
- ☐ C. deux classes différentes
- ☐ D. deux copies de la classe

POO — Programmation orientée objet · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — instanciation confondue avec référence

C — instance confondue avec classe

D — instance décrite comme copie de la classe



Partie 3

Méthode et rédaction

3

Temps conseillé : 4 min

Question 32 2 pts · 4 min

NSI-T-PROG-04

Cette fonction devait renvoyer le nombre d'éléments strictement positifs d'une liste. Elle provoque une erreur d'exécution sur la liste vide. Indiquez pourquoi et corrigez.

```
def positifs(L):  
    c = 0  
    for x in L:  
        if x > 0:  
            c = c + 1  
    return c / len(L)
```

PROG — Écrire une fonction complète et documentée répondant à une spécification · niveau T · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — La division par `len(L)` provoque une erreur sur une liste vide, et elle ne correspond pas à la spécification : il faut renvoyer `c` et non un quotient.

1 point — La division par zéro est repérée sans que l'écart à la spécification soit relevé.

1 point — L'écart à la spécification est relevé sans mention du cas de la liste vide.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

NSI-ERR-SPEC — **Spécification partiellement traitée** : La fonction traite le cas général mais laisse de côté un cas annoncé par la spécification.

NSI-ERR-CAS-BASE — **Cas de base absent** : La fonction récursive ne comporte pas de condition d'arrêt, ou celle-ci n'est jamais atteinte.

NSI-ERR-INDICE — **Indice hors bornes** : L'indice employé sort de l'intervalle valide, souvent par confusion entre longueur et dernier indice.